Fundamentos de los Sistemas Operativos
Ficha de entrega de práctica

Grupo de prácticas*: **Miembro 1: Romen Adama Caetano Ramirez**	
Número de la práctica*: 1	**Fecha de entrega*:** 12/03/2023

Descripción del trabajo realizado*

El trabajo realizado consta de los archivos: ***sala.c, sala.h y test_sala.c****.*
A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de las funciones definidas en el archivo ***sala.c.***
La función ***crea_sala*** *recibe como argumento la capacidad de la sala y crea un objeto Sala que contiene la información necesaria para llevar a cabo la reserva de asientos.*
La función ***elimina_sala*** *libera la memoria reservada por el objeto Sala creado previamente mediante la función crea_sala.*
La función ***estado_sala*** *muestra por pantalla el estado actual de la sala. Es decir, la capacidad de la sala, la cantidad de asientos ocupados y la cantidad de asientos libres, así como el estado de cada uno de los asientos.*
La función ***reserva_asiento*** *recibe como argumento un identificador de persona (id) y reserva el primer asiento libre para esa persona.*
La función ***libera_asiento*** *recibe como argumento el número de asiento y libera dicho asiento, es decir, lo marca como libre.*
La función ***estado_asiento*** *recibe como argumento el número de asiento y retorna el identificador de la persona que tiene reservado ese asiento.*
La función ***asientos_libres*** *retorna el número de asientos libres en la sala.*
La función ***asientos_ocupados*** *retorna el número de asientos ocupados en la sala.*
La función ***capacidad*** *retorna la capacidad de la sala.*
La función ***sentarse*** *recibe como argumento el identificador de una persona (id) y reserva el primer asiento libre para esa persona.*
La función ***levantarse*** *recibe como argumento el identificador de una persona (id) y libera el asiento reservado por dicha persona. Si la persona no tiene ningún asiento asignado, la función muestra un mensaje de error.*
La función ***reserva_multiple*** *recibe como argumentos el número de personas a reservar (npersonas) y una lista de identificadores de personas (lista_id) y reserva un asiento para cada una de las personas de la lista. Si ocurre algún error durante la reserva de los asientos, la función libera los asientos reservados y retorna -1. Si la reserva es exitosa, la función retorna 0.*

El archivo sala.h contiene las definiciones de las funciones y de la estructura Sala utilizada en el archivo sala.c. También define algunas constantes utilizadas en el código.

El archivo "test_sala.c" contiene una batería de pruebas de la biblioteca "sala.h/sala.c".
Se realizan pruebas en las funciones básicas de la biblioteca para asegurarse de que funcionen correctamente.
Primero se incluyen las bibliotecas necesarias, y se definen los macros para las pruebas.
Luego se definen dos funciones auxiliares: "INICIO_TEST" para imprimir un mensaje al inicio de cada prueba, y "FIN_TEST" para imprimir un mensaje al final de cada prueba.

A continuación, se definen cuatro funciones de prueba: "test_ReservaBasica", "test_EstadoSala", "test_SentarseYLevantarse" y "test_ReservaMultiple".
Cada función de prueba realiza un conjunto de operaciones de la biblioteca y verifica que el resultado sea el esperado. Al final de cada prueba se eliminan las salas creadas.
La primera función de prueba, "test_ReservaBasica", crea una sala con una capacidad determinada,

Grupo de prácticas*: **Miembro 1: Romen Adama Caetano Ramirez**	
Número de la práctica*: 1	**Fecha de entrega*:** 12/03/2023

reserva un asiento, libera el asiento, y verifica que el número de asientos libres y ocupados sea el correcto.
La segunda función de prueba, "test_EstadoSala", crea una sala, reserva tres asientos, muestra el estado de la sala, libera un asiento, y muestra nuevamente el estado de la sala.
La tercera función de prueba, "test_SentarseYLevantarse", crea una sala, reserva tres asientos, hace que tres personas se sienten en los asientos reservados, muestra el estado de la sala, hace que tres personas se levanten de los asientos, y muestra nuevamente el estado de la sala.
La cuarta función de prueba, "test_ReservaMultiple", crea una sala, realiza una reserva múltiple, verifica que los asientos estén ocupados, libera los asientos, y verifica que los asientos estén libres nuevamente.
Finalmente, se define la función "test_verificar_reservasCapacidad", que crea una sala con una capacidad determinada, reserva todos los asientos disponibles, intenta reservar un asiento adicional y verifica que se reciba el mensaje de error adecuado.

Horas de trabajo invertidas* Miembro 1: 20 horas

Cómo probar el trabajo*

Como archivos .c:

Navegar hasta el directorio donde estén los archivos sala.c, sala.h y test_sala.c, en mi caso:
cd Documents/Proyectos/FSO/Practica\ 1/TareaEntregable/
Comandos para la ejecución del código en mi terminal de MacOS:
gcc test_sala.c sala.c -o test_sala
Esto generar un archivo ejecutable mediante la siguiente orden:
./test_sala

Como biblioteca:

Navegar hasta el directorio donde se encuentre el comprimido y descomprimir, ejemplo:
Unzip Pract1_RACR.zip
Navegar hasta el directorio donde estén los archivos sala.c, sala.h, test_sala.c, sala.o y test_sala.o:
cd /Users/Romen_Adama_CR/Documents/Proyectos/FSO/Practica 1/TareaEntregable/libsala
Comandos para la ejecución del código en mi terminal de MacOS:
gcc -c sala.c -o sala.o
ar rcs libsalas.a sala.o
gcc -c test_sala.c -o test_sala.o
gcc test_sala.o -L. -lsalas -o test_sala
Esto generar un archivo ejecutable mediante la siguiente orden:
./test_sala

Incidencias

Considero que esta correcto y se realiza lo solicitado en el informe, en caso de incidencia o deficiencia será solventado en la revisión del trabajo.

Comentarios

Si se quiere observar la evolución, el link a continuación es el link de mi GitHub donde he subido mi trabajo, donde se puede ver su evolución y además se puede apreciar las tareas de estudio previas que no eran de obligatoriedad desarrollar:
https://github.com/Romen-Adama-Dev/FSO.git

Comentar que el trabajo fue realizado en el IDE Visual Studio Code, y ejecutado mediante la terminal de MacOS, versión del SO Catalina.